

AFMCP Chap6 환경건강 Part3 요약

ATM 프레임워크 · 임상 도구 · 완화 전략 — Dr. Bob Rountree

독소 노출의 ATM 적용

선행 요인 (유전·후성유전 + 출생 전후 환경 노출)

- 모체 흡연·오염 환경 노출 → 태아 후성유전학 변화
- 어린 시절 거주 환경 질문: '어디서 자랐습니까?' → PCB·중금속 이력
- 자폐증 ↔ 대기오염·농약·EDC 연관성 증거 축적 중

유발 요인 (급성 노출)

- GLP-1/크래시 다이어트 급격한 체중 감량 → 지방 내 POPs 혈액 방출
- '체중 감량 중 심한 불쾌감' = 독소 방출로 인한 신경 영향 가능성

매개 요인 (독소 부하 지속)

- 만성 변비, 취미 화학물질 노출, 골프장 인근 거주(파킨슨 위험 ↑)
- 수면 부족·스트레스·운동 부족 모두 매개 요인

핵심 임상 도구

독소 노출 설문지: 모든 신규 환자, 음식·물·환경·취미·여행·개인위생 포함
MSQ(의료 증상 설문지): 매 방문, 다중 시스템 평가
→ $MSQ \geq 100$: 독소 노출 원인 즉시 탐색 우선순위 설정
→ 시스템 많이 관련될수록 총 독소 부하 상승 의심

완화 전략 요약

장내 결합/중화

- 식이 섬유(중금속·유기염소 결합)
- 활성 숯 (급성 응급)
- NAC → 글루타치온 → NAPQI 중화

격리 메커니즘 인식

- 뽕(납 94%) → 폐경기 방출
- 체지방(POP_s) → 급격한 체중 감량 시 방출
- 담즙 → 재흡수 방지 위해 섬유질·결합제 사용

산화 스트레스 대응

- 다채로운 과일·채소 (폴리페놀)

- 글루타치온 (가장 중요한 항산화제)
- 메탈로치오네인 (중금속 결합 펩타이드)
- 비타민 A·C·E, 아연, 셀레늄

핵심 기억 문장

독소는 ATM 세 단계 모두에 작용. 병력청취 시 출생지·어린 시절 거주지·취미를 반드시 탐색. MSQ 100 이상이면 독성 노출 우선 탐색. 글루타치온·섬유질·다채로운 식이가 핵심 완화 도구.